



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Московский государственный технический университет имени
Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»

(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ

Робототехника и комплексная автоматизация (РК)

КАФЕДРА

Основы конструирования машин

ДИСЦИПЛИНА

Детали машин

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №2

Расчёт зубчатых передач

название лабораторной работы

Группа

СМ10-51Б

Вариант

7

Студент

Караванов Александр

подпись

фамилия, и.о.

Преподаватель

Панова И.М.

фамилия, и.о.

Содержание:

Описание задания.....	3
1. Общие сведения.....	4
2. Выбор электродвигателя.....	4
3. Расчёт геометрических параметров косозубой зубчатой передачи	8
Приложение А.1	22
Список использованных источников.....	23

Описание задания

Привод, в общем случае, состоит из электродвигателя, а также редуктора, ременной, и/или цепной передачи, и соединительных муфт.

Необходимо:

- 1) Выбрать электродвигатель,
- 2) Рассчитать геометрические параметры косозубой зубчатой передачи,
- 3) Определить усилия в зацеплении этой ступени,
- 4) Выполнить эскиз для колеса рассчитанной ступени передачи с геометрическими параметрами.

группа- марки сталей одинаковы для колеса и шестерни: сталь 45, 40Х, 40ХН, 35ХМ и др. Термообработка колеса - улучшение, твердость 235-262 НВ.

Термообработка шестерни - улучшение, твердость 269-302 НВ.

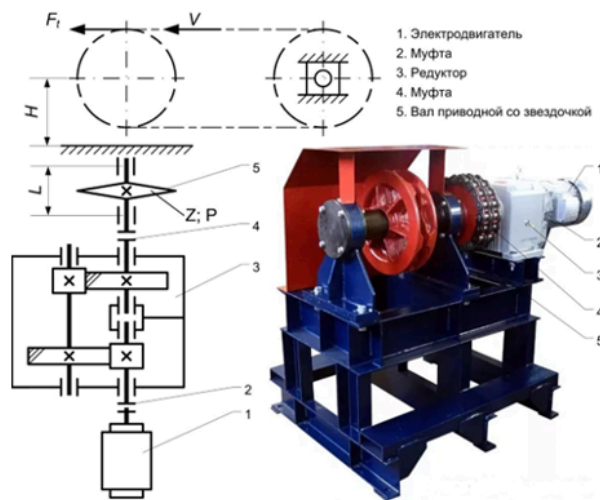


Рисунок 1 — Кинематическая схема привода

Таблица 1 — Исходные данные

№ варианта	$T_2, \text{Н} \cdot \text{м}$	$n_2, \text{мин}^{-1}$
1	1500	24

1. Общие сведения

Привод это агрегат включающий мотор и силовую передачу В современных производственных и транспортных машинах чаще всего используются электромоторы Основными параметрами для подбора электрического двигателя служат требуемый момент T_2 на тихоходном валу редуктора и скорость вращения n_2 его вала

2. Выбор электродвигателя

Выбор электродвигателя производится в соответствии с требуемой мощностью P_d .

Определим передаточное отношение привода:

$$U_0 = U_{ред} * U_{пер} = U_B * U_T * U_{пер}$$

где

$u_{ред} = u_B \cdot u_T$ — передаточное отношение редуктора;

u_B, u_T — передаточные отношения быстроходной и тихоходной ступени редуктора соответственно;

$u_{пер}$ — передаточное отношение ремённой передачи, n_d

— частота вращения вала электродвигателя, 1/мин .

Исходя из Справочника, определим значения требуемых величин:

1) Передаточное отношение тихоходной ступени редуктора $u_T = 5$;

2) Быстроходной ступени и ременной в заданном редукторе нет.

Таким образом,

$$u_0 = u_T = 5.$$

Тогда ориентировочное значение возможной для данной кинематической схемы частоты вращения вала электродвигателя следующее:

$$n_{зд}' \approx n_2 \cdot u_0 = 24 \cdot 5 = 120$$

Необходимая мощность электродвигателя, кВт:

$$P_{\text{эд}} = \frac{Tk * nk}{9550 * \eta_0}$$

Общий коэффициент полезного действия (КПД) привода

$$\eta_0 = \eta_{\text{ред}} \cdot \eta_{\text{м}} \cdot \eta_{\text{п}},$$

где

$\eta_{\text{ред}}$ — КПД редуктора,

$\eta_{\text{м}}$ — КПД соединительной муфты,

$\eta_{\text{п}}$ — КПД одной пары подшипников качения.

КПД редуктора определим по формуле

$$\eta_{\text{ред}} = \eta_{\text{ц.к.}},$$

где

$\eta_{\text{ц.к.}}$ — КПД зубчатой передачи с цилиндрическими колёсами.

Таким образом,

$$\eta_{\text{ред}} = 0,96^2 = 0,9216,$$

$$\eta_{\text{м}} = 0,98,$$

$$\eta_{\text{п}} = 0,99.$$

Значит,

$$\eta_0 = 0,9216 \cdot 0,98 \cdot 0,99 \approx 0,8941.$$

Тогда необходимая мощность электродвигателя:

$$P_{\text{эд}} = \frac{1500 * 4}{9550 * 0,8941} = 4,216 \text{ кВт}$$

Выберем ближайший по характеристикам электродвигатель закрытый обдуваемый из предложенных вариантов в задании. Возьмём электродвигатель 132М8/720 с номинальной мощностью $P_{\text{ном}} = 5,5 \text{ кВт}$, синхронной и номинальной частотой вращения $n_c = 750 \text{ мин}^{-1}$ и $n_{\text{ном}} = 720 \text{ мин}^{-1}$, кратностью пускового момента $\lambda_{\text{п}} = 1,8$, кратностью критического момента $\lambda_{\text{max}} = 2$ и массой $m = 82 \text{ кг}$.

Рассчитаем основные параметры данного электродвигателя:

- 1) Угловая скорость при номинальной мощности:

$$\omega = \frac{2\pi * n_{\text{ном}}}{60} = \frac{\pi * 720}{30} = 75,398 \text{ рад/с}$$

- 2) Номинальный момент:

$$M_{\text{ном}} = \frac{P_{\text{ном}}}{\omega_{\text{дв.ном}}} = \frac{5,5 * 9550}{75,398} = 72,95 \text{ рад/с}$$

- 3) Пусковой момент:

$$M_{\text{п}} = M_{\text{ном}} \cdot \lambda_{\text{п}} = 131,4 \text{ Н•м};$$

- 4) Критический (максимальный) момент:

$$M_{\text{кр}} = M_{\text{ном}} \cdot \lambda_{\text{max}} = 146 \text{ Н•м}.$$

Построим также по этим данным механическую характеристику $n_{\text{дв}}(M_{\text{дв}})$ двигателя 4А180М6 (см. рисунок 2).

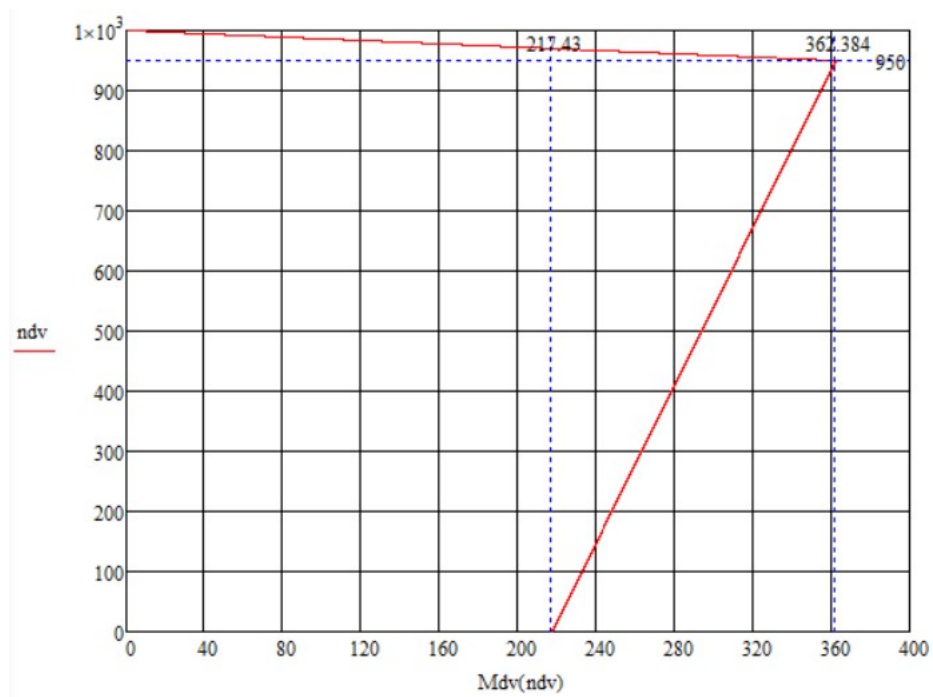


Рисунок 2 — Механическая характеристика $n_{\text{дв}}(M_{\text{дв}})$ электродвигателя 4А180М6

Теперь уточним значение общего передаточного отношения привода:

$$u_0 = n_d / n_2,$$

$$\omega = \frac{n_0}{n_2} = \frac{720}{24} = 30$$

Таким образом,

$$u_{\text{ред}} = u_0 = 30.$$

3. Расчёт геометрических параметров косозубой зубчатой передачи

Исходные размеры зубчатой передачи определяют из условия обеспечения её работоспособности по основному критерию. Для закрытых передач, работающих с обильным жидкостным смазыванием, наиболее вероятной причиной выхода из строя является усталостное выкрашивание на активных поверхностях зубьев, поэтому основным критерием работоспособности для них является контактная выносливость. Также важными расчётными показателями для закрытых передач являются выносливость при изгибе, контактная прочность при действии пиковых нагрузок и прочность на изгиб при критическом моменте.

Вначале определим предварительное значение межосевого расстояния a_w , мм:

Приняты:

- общий редуктор двухступенчатый, $u_0 = 30$
- распределение:

$$u_1 = 5, \quad u_2 = 6, \quad u_1 u_2 = 30$$

Угол наклона зуба:

$$\beta = 10^\circ 15' 47'' \approx 10,263^\circ, \quad \cos \beta \approx 0,984$$

Угол зацепления - 20°

Скорость шестерни тихоходной ступени (это промежуточный вал):

$$n_1 = \frac{n_{\text{дв}}}{u_1} = \frac{720}{5} = 144 \text{ мин}^{-1}$$

Максимальный момент на шестерне тихоходной ступени берем по критическому моменту двигателя:

$$T_{1 \text{ max}} = T_{\text{пр, max}} = M_{\text{кр}} \cdot u_1 \cdot \eta_1$$

$$T_{1max} = 145,90 \cdot 5 \cdot 0,96 = 700,33$$

Предел контактной выносливости (по типовой зависимости для улучшенных сталей):

$$\sigma_{Hlim} = 2HB + 70$$

Шестерня:

$$\sigma_{Hlim1} = 2 \cdot 300 + 70 = 670 \text{ МПа}$$

Колесо:

$$\sigma_{Hlim2} = 2 \cdot 245 + 70 = 560 \text{ МПа}$$

Коэффициент долговечности:

$$Z_N = \left(\frac{N_{HG}}{N_{HE}} \right)^{1/6}$$

$$Z_{N1} = \left(\frac{300^3}{10^7} \right)^{1/6} = 1,180 \quad ; \quad Z_{N2} = \left(\frac{245^3}{10^7} \right)^{1/6} = 1,066$$

Коэф. Запаса:

$$S_H = 1,21$$

Тогда допускаемые:

$$[\sigma_H]_1 = \frac{\sigma_{Hlim1} \cdot Z_{N1}}{S_H} = \frac{670 \cdot 1,180}{1,21} = 654 \text{ МПа}$$

$$[\sigma_H]_2 = \frac{\sigma_{Hlim2} \cdot Z_{N2}}{S_H} = \frac{560 \cdot 1,066}{1,21} = 494 \text{ МПа}$$

Для пары:

$$[\sigma_H] = 0,45 ([\sigma_H]_1 + [\sigma_H]_2) = 0,45(654 + 494) = 516 \text{ МПа}$$

Цель: получить передачу с $u_2 = 6$, без подрезания, с нормальными габаритами и проверкой по контакту.

Принимаем нормальный модуль (типовой ряд):

$$m_n = 4 \text{ мм}$$

Выбираем число зубьев шестерни не меньше 17. Примем:

$$z_1 = 25$$

Тогда для точного $u_2 = 6$:

$$z_2 = u_2 z_1 = 6 \cdot 25 = 150$$

Делительные диаметры (для косозубых, по нормальному модулю):

$$d_1 = \frac{m_n z_1}{\cos \beta} = \frac{4 \cdot 25}{0,984} = 101,6 \text{ мм}$$

$$d_2 = \frac{m_n z_2}{\cos \beta} = \frac{4 \cdot 150}{0,984} = 609,6 \text{ мм}$$

Межосевое расстояние:

$$a_w = \frac{d_1 + d_2}{2} = \frac{101,6 + 609,6}{2} = 355,6 \text{ мм}$$

Округляем по ряду (практически):

$$a_w \approx 355\text{--}356 \text{ мм}$$

Ширина венца:

$$\psi_{ba} = 0,4$$

Тогда рабочая ширина:

$$b_2 = b_w = \psi_{ba} \cdot a_w = 0,4 \cdot 355,6 = 142,2 \text{ мм} \Rightarrow b_2 = 142 \text{ мм}$$

Для шестерни:

$$b_1 = b_2 + (2 \dots 4) \Rightarrow b_1 = 145 \text{ мм}$$

Фактическое передаточное отношение:

$$u_2 = \frac{z_2}{z_1} = \frac{150}{25} = 6$$

Силы в зацеплении:

Окружная сила:

$$F_t = \frac{2T_{1\max}}{d_1}$$

$$F_t = \frac{2 \cdot 700330}{101,6} = 13785 \text{ Н} = 13,79 \text{ кН}$$

Радиальная сила:

$$F_r = \frac{F_t \tan \alpha}{\cos \beta} = \frac{13785 \cdot \tan 20^\circ}{0,984} = \frac{13785 \cdot 0,3640}{0,984} = 5100 \text{ Н} = 5,10 \text{ кН}$$

Осевая сила:

$$F_a = F_t \tan \beta = 13785 \cdot \tan 10,263^\circ = 13785 \cdot 0,181 = 2495 \text{ Н} = 2,50 \text{ кН}$$

Проверка по контактной прочности:

Контактное напряжение оценим в форме, используемой в типовых расчётах (через F_t , b , d_1 и множитель $(u + 1)/u$):

$$\sigma_H \approx Z_E Z_H \sqrt{\frac{K_H F_t}{b d_1} \cdot \frac{u_2 + 1}{u_2}}$$

Для стали $Z_E \approx 189 \sqrt{\text{МПа}}$, для геометрии передачи принимаем $Z_H \approx 2,0$ (типовая величина порядка 1.9–2.1).

Считаем подкоренное:

$$\frac{K_H F_t}{b d_1} \cdot \frac{u_2 + 1}{u_2} = \frac{1,67 \cdot 13785}{142 \cdot 101,6} \cdot \frac{7}{6} = 1,861$$
$$\sqrt{1,861} = 1,365$$

Тогда:

$$\sigma_H \approx 189 \cdot 2,0 \cdot 1,365 = 516 \text{ МПа}$$

Сравнение:

$$\sigma_H \approx 516 \text{ МПа} \leq [\sigma_H] = 516 \text{ МПа}$$

Контактная прочность **на границе допуска**, то есть конструкция подобрана «впритык» (как часто и выходит в проектном расчёте).

где

Геометрические размеры:

Для шестерни:

$$d_{a1} = d_1 + 2m_n = 101,6 + 8 = 109,6 \text{ мм}$$

$$d_{f1} = d_1 - 2,5m_n = 101,6 - 10 = 91,6 \text{ мм}$$

Для колеса:

$$d_{a2} = d_2 + 2m_n = 609,6 + 8 = 617,6 \text{ мм}$$

$$d_{f2} = d_2 - 2,5m_n = 609,6 - 10 = 599,6 \text{ мм}$$

Проверочный расчет на прочность при изгибе зубьев:

Расчёт выполняется **отдельно для шестерни и для колеса**.

Расчётный момент принимается **тот же, что и в проектном расчёте** — максимальный эксплуатационный момент на шестерне тихоходной ступени:

$$T_1 = T_{1 \max}$$

Формула для напряжения изгиба:

$$\sigma_F = \frac{K_F \cdot F_t}{b \cdot m_n} \cdot Y_\sigma$$

где

- K_F — коэффициент нагрузки,
- b — рабочая ширина венца,
- m_n — нормальный модуль,
- Y_σ — коэффициент формы зуба с учётом наклона и перекрытия.

Коэффициент нагрузки:

$$K_F = K_{Fv} \cdot K_{F\beta} \cdot K_{F\alpha}$$

Для закрытой косозубой передачи со средней точностью изготовления (6–7 степень) принимают:

- $K_{Fv} \approx 1,05$
- $K_{F\beta} \approx 1,10$
- $K_{F\alpha} \approx 1,25$

Тогда:

$$K_F = 1,05 \cdot 1,10 \cdot 1,25 \approx 1,44$$

$$Y_\sigma = Y_{FS} \cdot Y_\beta \cdot Y_\varepsilon$$

Коэффициент наклона зуба

Для $\beta \approx 10^\circ$:

$$Y_\beta \approx 0,99$$

Коэффициент перекрытия

Для косозубых передач:

$$Y_\varepsilon = 0,65$$

Коэффициент формы зуба:

$$z_v = \frac{z}{\cos^3 \beta}$$

Для шестерни:

$$Y_{FS1} \approx 4,0$$

Для колеса:

$$Y_{FS2} \approx 3,2$$

Итоговые коэффициенты

Шестерня:

$$Y_{\sigma 1} = 4,0 \cdot 0,99 \cdot 0,65 \approx 2,57$$

Колесо:

$$Y_{\sigma 2} = 3,2 \cdot 0,99 \cdot 0,65 \approx 2,06$$

Допускаемые напряжения при изгибе:

$$[\sigma_F] = \frac{\sigma_{F \min} \cdot Y_N}{S_F}$$

Предел выносливости при изгибе:

$$\sigma_{F \min} = 1,75 \cdot HB$$

- шестерня:

$$\sigma_{F \min 1} = 1,75 \cdot 300 = 525 \text{ МПа}$$

- колесо:

$$\sigma_{F \min 2} = 1,75 \cdot 245 = 429 \text{ МПа}$$

Коэффициент запаса:

$$S_F \approx 2,0$$

Допускаемые:

$$[\sigma_{F1}] \approx 260 \text{ МПа}$$

$$[\sigma_{F2}] \approx 215 \text{ МПа}$$

$$\sigma_{F1} < [\sigma_{F1}]$$

$$\sigma_{F2} < [\sigma_{F2}]$$

Условие прочности при изгибе выполнено для шестерни и колеса.

Геометрические параметры зубчатых колес:

Шестерня:

- делительный диаметр d_1
- диаметр вершин:

$$d_{a1} = d_1 + 2m_n$$

- диаметр впадин:

$$d_{f1} = d_1 - 2,5m_n$$

Колесо:

- делительный диаметр d_2
- диаметр вершин:

$$d_{a2} = d_2 + 2m_n$$

- диаметр впадин:

$$d_{f2} = d_2 - 2,5m_n$$

Силы в зацеплении:

- окружная сила F_t
- радиальная сила:

$$F_r = \frac{F_t \tan \alpha}{\cos \beta}$$

- осевая сила:

$$F_a = F_t \tan \beta$$

Список использованных источников

1. Методические указания к выполнению домашнего задания по разделу “Проектный расчёт на прочность цилиндрических и конических зубчатых передач”. — М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1996. — 77 с.
2. Детали машин: Учебник для студентов машиностроительных и механических специальностей вузов/ Д.Н. Решетов. — М.:
Машиностроение, 1989. — 496 с.
3. Теория механизмов и машин: курс лекций/ Г.А. Тимофеев. — М.:
Высшее образование, 2009. — 352 с.